MANUAL DE USUARIO

Laboratorio de Partículas Eléctricas

1. Introducción

El Laboratorio de Partículas Eléctricas es una herramienta de simulación que permite crear y observar campos eléctricos mediante la ubicación de cargas positivas y negativas en un plano. También permite analizar el comportamiento de partículas como protones y electrones dentro de estos campos.

Esta herramienta facilita la comprensión de conceptos de electrostática, como el campo eléctrico, el potencial eléctrico, la interacción entre cargas y las líneas equipotenciales, sin necesidad de realizar un experimento físico.

2. Objetivo del programa

Aprender a construir y analizar diferentes configuraciones de cargas eléctricas, identificando cómo influyen la magnitud, el signo y la posición de las cargas en el campo eléctrico generado y en el comportamiento de las partículas de prueba.

3. Descripción de la interfaz

La página se divide en dos áreas principales:

Panel de herramientas: ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Contiene los controles para agregar o eliminar cargas, seleccionar el tipo de partícula, ajustar la magnitud de las cargas y activar las visualizaciones.

Lienzo de simulación: ocupa la mayor parte de la pantalla. Es el espacio de trabajo donde se ubican las cargas y se observan las representaciones del campo eléctrico.

En la esquina superior derecha se encuentra el panel de lectura, que presenta información relacionada con la posición del cursor y los valores eléctricos calculados en ese punto.

4. Descripción de las herramientas

4.1. Herramienta

En esta sección se encuentran tres opciones:

- **Añadir carga:** permite agregar una carga eléctrica al lienzo. Después de seleccionar la herramienta, se debe hacer clic en el lugar donde se desea ubicar la carga.
- **Eliminar carga:** permite retirar una carga previamente colocada en la simulación. Se debe seleccionar esta opción y hacer clic sobre la carga que se desea eliminar.

- **Colocar partícula:** permite ubicar una partícula de prueba en el lienzo para observar su comportamiento en presencia de las cargas existentes.

4.2. Tipo de carga

Esta sección permite elegir el signo de las cargas que se agregarán al lienzo.

- **Positiva (+):** representa una carga positiva. Las líneas del campo eléctrico salen de ella.
- **Negativa (−):** representa una carga negativa. Las líneas del campo eléctrico entran hacia ella.

Es importante seleccionar el signo correcto antes de agregar cada carga, ya que este determina la dirección del campo eléctrico que produce.

4.3. Magnitud

El control de magnitud permite ajustar el valor de las cargas que se agregarán, en una escala de 1 a 5.

Una carga de mayor magnitud produce un campo eléctrico más intenso a la misma distancia que una carga de menor magnitud.

Por ejemplo, si se mantiene la misma distancia respecto a una carga y se duplica su magnitud, el campo eléctrico producido por ella también se duplica.

La magnitud seleccionada se aplica a las cargas nuevas; no se debe asumir que modifica automáticamente las cargas que ya están colocadas.

4.4. Partícula de prueba

Esta sección permite seleccionar la partícula que se utilizará para estudiar el campo eléctrico.

- **Electrón:** tiene carga eléctrica negativa. La fuerza eléctrica que experimenta tiene sentido contrario al campo eléctrico.
- **Protón:** tiene carga eléctrica positiva. La fuerza eléctrica que experimenta tiene el mismo sentido del campo eléctrico.
- **Comparar ambos:** permite estudiar las diferencias entre el comportamiento de un electrón y el de un protón bajo las mismas condiciones de simulación.

Para utilizar estas opciones, se debe seleccionar el tipo de partícula y después elegir la herramienta «Colocar partícula» para ubicarla en el lienzo.

La interfaz indica que el movimiento del protón se amplifica por un factor de 40 para facilitar su visualización. Por esta razón, el desplazamiento mostrado no debe interpretarse directamente como la distancia física real recorrida.

4.5. Visualización

Esta sección permite representar gráficamente las propiedades del campo eléctrico.

Campo vectorial: permite visualizar el campo mediante vectores que representan su dirección y magnitud en diferentes puntos del espacio. Los vectores más largos suelen indicar un campo de mayor intensidad, según la escala utilizada por la simulación.

Líneas equipotenciales: permite observar líneas que conectan puntos con el mismo potencial eléctrico. Estas líneas ayudan a identificar cómo cambia el potencial alrededor de las cargas.

La interfaz incluye una referencia de colores para el potencial eléctrico:

- Rojo: potencial positivo.
- Azul: potencial negativo.

5. Panel de lectura en el cursor

En la esquina superior derecha se muestra información eléctrica correspondiente al punto sobre el que se encuentra el cursor.

Los datos incluyen:

- **Posición:** indica las coordenadas del punto seleccionado.
- **(E_x):** componente horizontal del campo eléctrico.
- **(E_y):** componente vertical del campo eléctrico.
- **(|E|):** magnitud total del campo eléctrico.
- **(V):** potencial eléctrico en ese punto.

La magnitud del campo eléctrico se obtiene a partir de sus componentes:

[
$|E|=\sqrt{E_x^2 + E_y^2}$]

Esto permite calcular la intensidad total del campo a partir de sus componentes horizontal y vertical.

El potencial eléctrico, por su parte, es una magnitud escalar que representa la energía potencial eléctrica por unidad de carga. A diferencia del campo eléctrico, no tiene dirección.

Los valores mostrados deben interpretarse teniendo en cuenta las unidades y la escala utilizadas por la simulación.

6. Procedimiento para realizar una simulación

Para construir una configuración de cargas eléctricas, se recomienda seguir estos pasos:

Paso 1. Preparar el espacio de trabajo.

Ingresar al laboratorio e identificar el panel de herramientas, el lienzo y el panel de lectura.

Paso 2. Seleccionar el signo de la carga.

En la sección «Tipo de carga», elegir si se desea agregar una carga positiva o negativa.

Paso 3. Establecer la magnitud.

Utilizar el control deslizante para seleccionar un valor entre 1 y 5.

Paso 4. Agregar la carga.

Seleccionar «Añadir carga» y hacer clic en la posición deseada del lienzo.

Paso 5. Agregar otras cargas.

Repetir el procedimiento para crear una configuración con varias cargas. Se pueden combinar cargas positivas y negativas para observar sus interacciones.

Paso 6. Activar una visualización.

Seleccionar «Campo vectorial» o «Líneas equipotenciales» para estudiar las propiedades eléctricas de la configuración.

Paso 7. Consultar los valores eléctricos.

Mover el cursor por diferentes puntos del lienzo y observar los valores de (E_x), (E_y), (|E|) y (V).

Paso 8. Colocar una partícula de prueba.

Seleccionar el electrón, el protón o la opción de comparación. Después, activar «Colocar partícula» y hacer clic en el punto deseado.

Paso 9. Analizar los resultados.

Observar cómo cambia el comportamiento de la partícula al modificar el signo, la magnitud o la posición de las cargas que producen el campo.

Paso 10. Reiniciar el experimento.

Si se desea realizar una nueva simulación, utilizar el botón «Limpiar lienzo», ubicado en la parte inferior izquierda.